参考习题 · 第二部分

ζ 的解析延拓与函数方程（第 7–9 章）

李成桐《素数计数与黎曼猜想：ζ 函数、零点与显式公式》配套资源

版本：2026 年 11 月 13 日（修订）

使用说明

本书是导读型专著，正文论证自足完整，不设习题。这里的题目供希望通过练习检查和加深理解的读者自选使用，不做也不影响阅读正文。

- **三档难度。** ★ 基础：检查定义、结论与具体计算；★★ 推导：独立完成正文中的关键推导或其变式；★★★ 延伸：需要少量正文以外的论证或数值实验，供有余力的读者选做。
- **题目、提示、解答分开。**建议先独立思考，再看提示，最后对照解答。题目、提示与解答之间可点击题号互相跳转。
- **书内编号。**题中「定理 7.6.1」「式 (9.10)」「第 9.3 节」等编号均自动取自当前书稿；书稿改版后重新编译本文件，编号随之更新。
- **固定题号。**每题编号（如 9.3）一经发布不再改动；删去的题号留空，不由新题顶替，新题接续编号。反馈时请注明题号。
- **与第一部分的联系。**个别题目用到第一部分习题的结论（如由第一部分习题 4.2 的解析表示展开得到的 $\zeta(1+u)=1/u+\gamma_E+O(u)$），题中会注明。
- **主选与可选。**星级表示完成难度，不等于题目的作用。初读时建议先做主选题；习题 7.2、7.3、9.3、9.6 为可选延伸，供希望深入的读者选做。
- **数值。**数值题的参考值用 Python 的 `mpmath` 计算（常规高精度计算，不是区间认证）；「≈」表示四舍五入。

修订备忘：

- 2026 年 10 月 23 日：依据早期审查意见改正了习题 7.1 的题设与 8.2 的论证，补充了 7.4、8.1、9.1、9.5 等题的关键理由，统一 Euler 常数记号为 γ_E，并新增习题 9.7（Riemann 第二法）。
- 2026 年 11 月 13 日：完成第 7–9 章全部 14 题的首轮逐题复核与数值重算，同步最新书稿编号，改引 7.2 的 Gauss 极限定理，修正 9.7(b) 的数值与推导路线，补强 9.4(a) 等题的条件与表述细节。

发现错误或表述不清，请在配套仓库的 Issues 中注明题号与具体位置。

目录

一、题目 **3**

第 7 章　Γ 函数及其定义域的扩展 **3**

第 8 章　解析延拓的定义与唯一性 **4**

第 9 章　ζ 函数的解析延拓与函数方程 **4**

二、提示 **7**

三、解答 **9**

一、题目

第 7 章　Γ 函数及其定义域的扩展

习题 7.1　负半整数处的值与留数　　★基础

(a) 由递推公式 (7.2) 与推论 7.6.2，求 $\Gamma(\frac{5}{2})$、$\Gamma(-\frac{1}{2})$、$\Gamma(-\frac{3}{2})$。

(b) 用余元公式 (7.5) 核对 $\Gamma(-\frac{1}{2})\Gamma(\frac{3}{2})$。

(c) 写出 Γ 在 $s=-1$、$s=-2$ 处的留数，并说明：在相邻两个极点所分隔的每个实区间内 Γ 不变号，而相邻区间上 Γ 的符号交替。

提示 · 解答

习题 7.2　Legendre 倍元公式　　★★推导

第 9.5.2 节引用而未证明倍元公式

$$\Gamma(s)\,\Gamma\Big(s+\frac{1}{2}\Big)=2^{1-2s}\sqrt{\pi}\,\Gamma(2s).$$

用附录 D 定理 D.2.1 的 Gauss 极限形式 $\Gamma(z)=\lim_{n\to\infty}\dfrac{n!\,n^z}{z(z+1)\cdots(z+n)}$（$\operatorname{Re}z>0$）证明它。（仓库「学习笔记」中《Γ 倍元公式的两种证明》给出另外两种证法。）　　提示 · 解答

习题 7.3　$\chi(s)$ 在竖直方向的大小　　★★推导

设 $\chi(s)=2^s\pi^{s-1}\sin(\pi s/2)\,\Gamma(1-s)$（式 (9.16)）。用推论 7.8.3 证明：$\sigma$ 固定、$|t|\to\infty$ 时

$$|\chi(\sigma+it)|=\Big(\frac{|t|}{2\pi}\Big)^{1/2-\sigma}\big(1+O(1/|t|)\big).$$

特别地，$|\chi(\frac{1}{2}+it)|\to 1$。（习题 9.5 将证明 $|\chi(\frac{1}{2}+it)|=1$ 精确成立。）这里提前使用第 9 章的记号 χ，题中已给出完整定义，只需第 7 章的工具；它是后文函数方程因子的预备计算。提示 · 解答

习题 7.4　Stirling 公式的数值检验　　★★推导

（(a) 为基础计算；(b)(c) 涉及复参数的余元公式与误差解释。）

(a) 对 $n=1,5,10,20$，计算 $n!\big/\big(\sqrt{2\pi n}\,(n/e)^n\big)$，并与 $1+\frac{1}{12n}$ 比较。

(b) 由余元公式证明：对实数 $t\neq 0$，

$$\big|\Gamma(\tfrac{1}{2}+it)\big|^2=\frac{\pi}{\cosh\pi t},\qquad \big|\Gamma(it)\big|^2=\frac{\pi}{t\sinh\pi t}.$$

(c) 在 $t=1$ 与 $t=10$ 处，把 (b) 的精确值与推论 7.8.3 的主项 $2\pi|t|^{2\sigma-1}e^{-\pi|t|}$ 比较。误差为什么远小于推论所说的 $O(1/|t|)$？

提示 · 解答

第 8 章　解析延拓的定义与唯一性

习题 8.1　收敛边界之外的部分和　　★★推导

(a) 利用第一部分习题 4.2 的表示 $\zeta(s)=\frac{s}{s-1}-s\int_1^\infty\{x\}x^{-s-1}\,\mathrm{d}x$ 与有限 Abel 求和，证明对 $\operatorname{Re}s>0$、$s\neq1$ 及正整数 N，

$$\sum_{n\le N}n^{-s}=\zeta(s)+\frac{N^{1-s}}{1-s}+s\int_N^\infty\{x\}x^{-s-1}\,\mathrm{d}x,$$

且最后一项的模不超过 $|s|N^{-\sigma}/\sigma$。

(b) 由此说明：$0<\sigma<1$ 时部分和的模满足 $\left|\sum_{n\le N}n^{-s}\right|\sim N^{1-\sigma}/|1-s|$；$\sigma=1$、$t\neq0$ 时部分和有界但不收敛（找出两条有不同极限的子列）。在这些点上失效的是级数，而不是 ζ。

(c) 取 $s=\rho_1$（第一个非平凡零点，$\rho_1\approx\frac12+14.134725i$；计算时用高精度零点，如 `mpmath.zetazero(1)`，而不是这 6 位小数），对 $N=100,1000,10000$ 计算 $\sum_{n\le N}n^{-s}$ 与 $\sum_{n\le N}n^{-s}-\frac{N^{1-s}}{1-s}$ 的模。

提示 · 解答

习题 8.2　极点不产生多值性　　★基础

ζ 延拓到的 $\mathbb{C}\setminus\{1\}$ 不是单连通区域。可以使用第 9 章的结论作为前提：积分构造给出了 $\mathbb{C}\setminus\{1\}$ 上的单值亚纯函数，并在 $\operatorname{Re}s>1$ 上与原来的 ζ 一致。

(a) 说明为什么沿绕 $s=1$ 的不同路径作延拓，不会像 $\log z$ 那样得到不同的值；$s=1$ 附近的 Laurent 展开在这里说明什么，不说明什么？

(b) $\log\zeta(s)$ 能否在 $\mathbb{C}\setminus\{1\}$ 上取单值解析分支？若把 ζ 的零点也全部除去呢？（进阶）

提示 · 解答

习题 8.3　另一个自然边界　　★★推导

仿照第 8.5 节的例子，证明 $f(z)=\sum_{n\ge0}z^{2^n}$ 以 $|z|=1$ 为自然边界。f 满足函数关系 $f(z^2)=f(z)-z$；为什么这一关系不能像 $\Gamma(s)=\Gamma(s+1)/s$ 那样用来延拓（对照第 8.3 节）？
提示 · 解答

第 9 章　ζ 函数的解析延拓与函数方程

习题 9.1　由 η 计算 $\zeta(\frac12)$　　★基础

(a) 计算 $\eta(\frac12)$ 的部分和 $P_N=\sum_{n\le N}(-1)^{n-1}n^{-1/2}$（$N=10,100,1000$），再计算相邻部分和的平均 $\frac12(P_N+P_{N+1})$。哪一种收敛快？为什么？

(b) 由式 (9.2) 求 $\zeta(\frac12)$。

提示 · 解答

习题 9.2　负整数处的值　　★基础

由函数方程 (9.10) 与 $\zeta(2)=\pi^2/6$、$\zeta(4)=\pi^4/90$，求 $\zeta(-1)$、$\zeta(-3)$，并说明 $\zeta(-2)=\zeta(-4)=0$ 从何而来。　　提示 · 解答

习题 9.3　Hankel 积分与 Bernoulli 数　　★★推导

记 Bernoulli 数 B_k 为展开 $\dfrac{z}{e^z-1}=\sum_{k\ge 0}B_k\dfrac{z^k}{k!}$ 的系数（$B_0=1$，$B_1=-\tfrac12$，$B_2=\tfrac16$，$B_3=0$，$B_4=-\tfrac{1}{30}$）。

(a) 对非负整数 m，说明式 (9.5) 中 $I(-m)$ 的上下沿积分相互抵消，并求出 $I(-m)$。

(b) 由式 (9.7) 证明 $\zeta(-m)=(-1)^m\dfrac{B_{m+1}}{m+1}$。

(c) 由此重新得到 $\zeta(0)$、$\zeta(-1)$、$\zeta(-3)$ 以及平凡零点。（这与第一部分习题 3.3 是同一机制。）

提示 · 解答

习题 9.4　为什么是 3–4–1　　★★推导

定理 9.6.2 的证明用到 $3+4\cos\theta+\cos 2\theta\ge 0$。以下固定实数 $t\neq 0$。

(a) 若只用 $1+\cos\theta\ge 0$，同样的论证给出什么不等式？能否排除 $\zeta(1+it)=0$？

(b) 解释 3–4–1 论证中 $|\zeta(\sigma+2it)|$ 一项为什么不会破坏结论。

(c) 取 $\sigma=1.05$、1.01 与 $t=1$、14.134725，数值验证式 (9.17)。

提示 · 解答

习题 9.5　$\chi(s)\chi(1-s)=1$　　★★推导

(a) 只用余元公式，由定义 (9.16) 直接证明 $\chi(s)\chi(1-s)=1$。这与把非对称函数方程连用两次有什么关系？

(b) 证明 $\chi(\bar s)=\overline{\chi(s)}$，并推出 $|\chi(\tfrac12+it)|=1$ 对一切实数 t 精确成立。

(c) 由 (b) 说明：在临界线上 $|\zeta(\tfrac12+it)|=|\zeta(\tfrac12-it)|$，且 $\zeta(\tfrac12+it)$ 与 $\zeta(\tfrac12-it)$ 只差一个模为 1 的因子。第 19 章的 Hardy Z 函数正是由此构造的。（连续相位 $\vartheta(t)$ 的构造为进阶内容。）

提示 · 解答

习题 9.6　$\zeta'(0)=-\tfrac12\log(2\pi)$　　★★★延伸

利用函数方程 (9.10)、$\zeta(1+u)=\tfrac{1}{u}+\gamma_E+O(u)$（$u\to 0$；由第一部分习题 4.2 的解析表示及其余项进一步展开得到），以及 $\Gamma'(1)=-\gamma_E$（第 7.5.2 节），求 $\zeta(s)$ 在 $s=0$ 处的 Taylor 展开到一次项，证明

$$\zeta'(0)=-\frac{1}{2}\log(2\pi).$$

提示 · 解答

习题 9.7　Riemann 第二法中的对称与极点分离　　★基础

记 $\omega(x)=\sum_{n\ge 1}e^{-\pi n^2x}$，$H(s)=\int_1^\infty\big(x^{s/2-1}+x^{-(s+1)/2}\big)\omega(x)\,\mathrm{d}x$。定理 9.4.1 给出

$$\pi^{-s/2}\Gamma\Big(\frac{s}{2}\Big)\zeta(s)=\frac{1}{s(s-1)}+H(s).$$

(a) 不重复正文的证明，直接从 H 的积分核读出 $H(s)=H(1-s)$，并说明 H 在实轴上与临界线上都取实值。

(b)（进阶）数值计算 $H(2)$ 与 $H(\tfrac12)$，由上式数值核对 $\zeta(2)\approx 1.6449341$（即 $\pi^2/6$）与 $\zeta(\tfrac12)\approx -1.4603545$；再结合 $H(-1)=H(2)$ 与已知的 $\zeta(2)=\pi^2/6$ 精确求出 $\zeta(-1)$。

(c) 右端在 $s=0$ 与 $s=1$ 都有极点，但 ζ 只在 $s=1$ 有极点。结合 $1/\Gamma(s/2)$ 的零点说明原因；并说明 $\zeta(-2n)=0$（$n\ge 1$）如何由同一式读出。

提示 · 解答

二、提示

第 7 章

7.1 （题目 · 解答） (a) $\Gamma(s)=\Gamma(s+1)/s$。(c) 留数公式见定理 7.5.1；Γ 在实轴上没有零点，故每个区间内不变号；跨过单极点时比较两侧。

7.2 （题目 · 解答） 先证 $\prod_{k=0}^{n}(s+k)(s+k+\tfrac12)=2^{-2n-2}\prod_{k=0}^{2n+1}(2s+k)$；对 $\Gamma(2s)$ 取 Gauss 极限时用截断指标 $2n+1$。比值的极限与 s 无关，再令 $s=\tfrac12$ 定常数。

7.3 （题目 · 解答） $|\sin(a+ib)|^2=\sin^2 a+\sinh^2 b$；$\Gamma$ 的自变量 $1-s$ 的实部为 $1-\sigma$。指数因子 $e^{\pm\pi|t|/2}$ 恰好相消。

7.4 （题目 · 解答） (b) $\Gamma(\bar s)=\overline{\Gamma(s)}$；$\sin(\pi(\tfrac12+it))=\cosh\pi t$，$\sin(i\pi t)=i\sinh\pi t$；$\Gamma(1-it)=-it\,\Gamma(-it)$。

第 8 章

8.1 （题目 · 解答） (a) 有限 Abel 求和：$\sum_{n\le N}n^{-s}=N^{1-s}+s\int_1^N\lfloor x\rfloor x^{-s-1}\,\mathrm{d}x$。(c) 在零点处 $\zeta(\rho_1)=0$。

8.2 （题目 · 解答） (a) 第 8 章正文已指出：唯一性定理本身不保证沿不同区域链的延拓能拼成整体单值函数；这里的整体相容性来自第 9 章的整体构造。(b) 若 $e^{L}=\zeta$，ζ 能取零值吗？绕 $s=1$ 的小圆上，$\frac{1}{2\pi i}\oint\zeta'/\zeta\,\mathrm{d}s$ 等于多少？

8.3 （题目 · 解答） 在 2^k 次单位根 ω 处，$n\ge k$ 时 $\omega^{2^n}=1$。映射 $z\mapsto z^2$ 把单位圆盘映入自身。

第 9 章

9.1 （题目 · 解答） 交错级数的部分和在极限两侧来回摆动，相邻两项的平均抵消了主要的摆动。要得到误差阶，把 $\eta(\tfrac12)-\tfrac12(P_N+P_{N+1})$ 写成相邻项之差 a_n-a_{n+1}（$a_n=n^{-1/2}$）组成的交错级数。

9.2 （题目 · 解答） $\sin(-\pi/2)=-1$，$\sin(-3\pi/2)=1$，$\Gamma(2)=1$，$\Gamma(4)=6$。

9.3 （题目 · 解答） (a) 整数 s 时 $(-z)^{s-1}$ 单值。$\dfrac{1}{e^z-1}=\sum_{k\ge0}B_k\dfrac{z^{k-1}}{k!}$。(b) $\Gamma(1+m)=m!$。

9.4 （题目 · 解答） (a) 若 $1+it$ 是 m 阶零点，$\zeta(\sigma)|\zeta(\sigma+it)|\asymp(\sigma-1)^{m-1}$。

9.5 （题目 · 解答） (a) $\sin\frac{\pi(1-s)}{2}=\cos\frac{\pi s}{2}$，$2\sin\frac{\pi s}{2}\cos\frac{\pi s}{2}=\sin\pi s$。(b) 在 $s=\tfrac12+it$ 处，$1-s=\bar s$。

9.6 （题目 · 解答） $\chi(s)=\frac{s}{2}\big(1+s(\log2\pi+\gamma_E)\big)+O(s^3)$；$\zeta(1-s)=-\frac1s+\gamma_E+O(s)$。

9.7 （题目 · 解答） (a) $s\mapsto1-s$ 使两个幂函数 $x^{s/2-1}$ 与 $x^{-(s+1)/2}$ 互换。(b) $\Gamma(1)=1$，

$\Gamma(-\frac{1}{2}) = -2\sqrt{\pi}$。(c) $1/\Gamma(s/2)$ 在 $s = 0, -2, -4, \ldots$ 有单零点，而右端在 $s = -2n$（$n \geq 1$）处有限。

三、解答

第 7 章

习题 7.1　负半整数处的值与留数　（题目）

(a) $\Gamma(\frac{5}{2}) = \frac{3}{2}\cdot\frac{1}{2}\Gamma(\frac{1}{2}) = \frac{3}{4}\sqrt{\pi} \approx 1.32934$；$\Gamma(-\frac{1}{2}) = \Gamma(\frac{1}{2})/(-\frac{1}{2}) = -2\sqrt{\pi} \approx -3.54491$；$\Gamma(-\frac{3}{2}) = \Gamma(-\frac{1}{2})/(-\frac{3}{2}) = \frac{4}{3}\sqrt{\pi} \approx 2.36327$。

(b) $\Gamma(-\frac{1}{2})\Gamma(\frac{3}{2}) = -2\sqrt{\pi}\cdot\frac{\sqrt{\pi}}{2} = -\pi$，而 $\pi/\sin(-\pi/2) = -\pi$，一致。

(c) $\operatorname{Res}_{s=-1}\Gamma = -1$，$\operatorname{Res}_{s=-2}\Gamma = \frac{1}{2}$。在实轴上，$\Gamma$ 在 $(-n-1,-n)$ 内连续、取实值且没有零点（定理 7.7.1），故符号不变；而在任意单极点 $-n$（$n\ge 0$）的充分小去心邻域内，$(s+n)\Gamma(s)\to(-1)^n/n!\neq 0$，故 $\Gamma(s)$ 与 $\frac{(-1)^n/n!}{s+n}$ 同号，即极点两侧符号相反（特别地 $n=0$ 时 Γ 在 $(-1,0)$ 上为负，与 $(0,\infty)$ 上为正相反）。所以 Γ 在相邻区间 $(-n-1,-n)$ 与 $(-n,-n+1)$ 上符号相反：在 $(-1,0)$ 上为负，$(-2,-1)$ 上为正，依此交替。(a) 中 $\Gamma(-\frac{1}{2})<0$、$\Gamma(-\frac{3}{2})>0$ 与此一致。

习题 7.2　Legendre 倍元公式　（题目）

记 $P_n(z) = z(z+1)\cdots(z+n)$。由于 $(s+k)(s+k+\frac{1}{2}) = \frac{1}{4}(2s+2k)(2s+2k+1)$，

$$P_n(s)\,P_n\big(s+\tfrac{1}{2}\big) = 2^{-2n-2}\prod_{k=0}^{2n+1}(2s+k) = 2^{-2n-2}P_{2n+1}(2s).$$

先设 $\operatorname{Re}s>0$（使定理 D.2.1 对 s、$s+\frac{1}{2}$、$2s$ 均适用）。对 $\Gamma(s)$、$\Gamma(s+\frac{1}{2})$ 取截断指标 n（共 $n+1$ 个因子）的 Gauss 极限，对 $\Gamma(2s)$ 取截断指标 $m=2n+1$ 的 Gauss 极限：

$$\begin{aligned}\frac{\Gamma(s)\Gamma(s+\frac{1}{2})}{\Gamma(2s)} &= \lim_{n\to\infty}\frac{n!^2\,n^{2s+1/2}\,2^{2n+2}\big/P_{2n+1}(2s)}{(2n+1)!\,(2n+1)^{2s}\big/P_{2n+1}(2s)}\\ &= \lim_{n\to\infty}\Big(\frac{n}{2n+1}\Big)^{2s}\cdot\frac{n!^2\,2^{2n+2}\sqrt{n}}{(2n+1)!}.\end{aligned}$$

第一个因子趋于 $2^{-2s}\neq 0$。左端的极限存在，所以由极限商法则，第二个因子（与 s 无关）的极限 C 也存在，且 $\Gamma(s)\Gamma(s+\frac{1}{2}) = 2^{-2s}C\,\Gamma(2s)$。令 $s=\frac{1}{2}$：$\Gamma(\frac{1}{2})\Gamma(1) = \frac{1}{2}C\,\Gamma(1)$，得 $C = 2\sqrt{\pi}$。于是 $\Gamma(s)\Gamma(s+\frac{1}{2}) = 2^{1-2s}\sqrt{\pi}\,\Gamma(2s)$。两端是亚纯函数，由恒等定理从 $\operatorname{Re}s>0$ 推广到全平面（在极点处按亚纯恒等式理解）。

习题 7.3　$\chi(s)$ 在竖直方向的大小　（题目）

记 $s=\sigma+it$。由 $|\sin(a+ib)|^2 = \sin^2 a+\sinh^2 b$，

$$\Big|\sin\frac{\pi s}{2}\Big|^2 = \sin^2\frac{\pi\sigma}{2}+\sinh^2\frac{\pi t}{2} = \frac{1}{4}e^{\pi|t|}\big(1+O(e^{-\pi|t|})\big),$$

故 $|\sin(\pi s/2)| = \frac{1}{2}e^{\pi|t|/2}\big(1+O(e^{-\pi|t|})\big)$。$1-s = (1-\sigma)-it$，由推论 7.8.3（实部固定为 $1-\sigma$），

$$|\Gamma(1-s)| = \sqrt{2\pi}\,|t|^{1/2-\sigma}e^{-\pi|t|/2}\big(1+O(1/|t|)\big).$$

又 $|2^s\pi^{s-1}| = 2^\sigma\pi^{\sigma-1}$。相乘，指数因子相消：

$$|\chi(s)| = 2^\sigma\pi^{\sigma-1}\cdot\tfrac{1}{2}\cdot\sqrt{2\pi}\,|t|^{1/2-\sigma}\big(1+O(1/|t|)\big) = (2\pi)^{\sigma-1/2}|t|^{1/2-\sigma}\big(1+O(1/|t|)\big),$$

即所求。$\sigma=\frac12$ 时主项为 1。

习题 7.4　Stirling 公式的数值检验　（题目）

(a)

n	$n!$	$n!/\big(\sqrt{2\pi n}(n/e)^n\big)$	$1+\frac{1}{12n}$
1	1	1.084438	1.083333
5	120	1.016784	1.016667
10	3628800	1.008365	1.008333
20	2.4329×10^{18}	1.004175	1.004167

比值趋于 1，相对误差约为 $\frac{1}{12n}$。这源于定理 7.8.1 中的对数余项 E_Γ：可以证明 $E_\Gamma(s)=\frac{1}{12s}+O(|s|^{-3})$，因此表中比值为 $e^{E_\Gamma(n)}=1+\frac{1}{12n}+O(n^{-2})$，而定理 7.8.1 只给出 $|E_\Gamma(s)|=O(1/|s|)$ 的上界。

(b) $\Gamma(\frac12-it)=\overline{\Gamma(\frac12+it)}$，由余元公式 $|\Gamma(\frac12+it)|^2=\Gamma(\frac12+it)\Gamma(\frac12-it)=\pi/\sin\big(\pi(\frac12+it)\big)=\pi/\cosh\pi t$。又 $\Gamma(1-it)=-it\,\Gamma(-it)$，故 $|\Gamma(it)|^2=\Gamma(it)\Gamma(-it)=\dfrac{\Gamma(it)\Gamma(1-it)}{-it}=\dfrac{\pi}{-it\sin(i\pi t)}=\dfrac{\pi}{-it\cdot i\sinh\pi t}=\dfrac{\pi}{t\sinh\pi t}$。

(c) $t=1$：$|\Gamma(\frac12+i)|^2\approx0.271015$，主项 $2\pi e^{-\pi}\approx0.271521$；$|\Gamma(i)|^2\approx0.272029$，主项同为 0.271521，相对误差均约 0.19%。$t=10$：两个精确值分别约为 1.42697×10^{-13} 与 1.42697×10^{-14}，前六位有效数字已与各自的主项无法区分。

实际相对差可直接由 (b) 的精确式读出。令 $q=e^{-2\pi|t|}$，则

$$\big|\Gamma(\tfrac12+it)\big|^2=\frac{2\pi e^{-\pi|t|}}{1+q},\qquad \big|\Gamma(it)\big|^2=\frac{2\pi|t|^{-1}e^{-\pi|t|}}{1-q},$$

与主项之比分别是 $1/(1+q)$ 与 $1/(1-q)$，故相对差（相对于精确值本身）分别为 $-q$ 与 $+q$（或者相对误差分别约为 $q/(1+q)$ 与 $q/(1-q)$），是指数级小量：$t=1$ 时 $q\approx0.0019$，$t=10$ 时由 $q/(1\pm q)$ 算得相对误差约为 $q\approx5.2\times10^{-28}$（不能由表中已舍入的 6 位数字相减得出）。推论中的 $O(1/|t|)$ 只是对一般 σ 成立的上界，不说明实际误差的大小；在这两条特殊竖线上，余元公式把 $|\Gamma|^2$ 化成了初等函数，误差的结构因而一目了然。

第 8 章

习题 8.1　收敛边界之外的部分和　（题目）

(a) 有限 Abel 求和（$A(x)=\lfloor x\rfloor$，$A(N)=N$）：

$$\sum_{n\le N}n^{-s}=N\cdot N^{-s}+s\int_1^N\lfloor x\rfloor x^{-s-1}\,\mathrm{d}x=N^{1-s}+\frac{s}{1-s}\big(N^{1-s}-1\big)-s\int_1^N\{x\}x^{-s-1}\,\mathrm{d}x.$$

前两项之和为 $\frac{N^{1-s}}{1-s}+\frac{s}{s-1}$。再减去第一部分习题 4.2 的 $\zeta(s)=\frac{s}{s-1}-s\int_1^\infty\{x\}x^{-s-1}\,\mathrm{d}x$（对 $\operatorname{Re}s>0$、$s\neq1$ 成立），得

$$\sum_{n\le N}n^{-s}-\zeta(s)=\frac{N^{1-s}}{1-s}+s\int_N^\infty\{x\}x^{-s-1}\,\mathrm{d}x.$$

由 $0 \le \{x\} < 1$，最后一项的模不超过 $|s| \int_N^\infty x^{-\sigma-1}\,\mathrm{d}x = |s|N^{-\sigma}/\sigma$。

(b) $0 < \sigma < 1$ 时 $|N^{1-s}/(1-s)| = N^{1-\sigma}/|1-s| \to \infty$，其余两项有界，故部分和的模满足 $\left|\sum_{n\le N} n^{-s}\right| \sim N^{1-\sigma}/|1-s|$。这是关于模的渐近式，并不说明实部、虚部或模对每个 N 单调增长。

$\sigma = 1$、$t \neq 0$ 时，$\frac{N^{1-s}}{1-s} = \frac{N^{-it}}{-it}$ 的模恒为 $1/|t|$，余项趋于零，故部分和有界，并逐渐靠近以 $\zeta(1+it)$ 为圆心、半径 $1/|t|$ 的圆。取 $N_k = \lfloor e^{2\pi k/|t|} \rfloor$ 与 $M_k = \lfloor e^{(2\pi k+\pi)/|t|} \rfloor$，则 $t\log N_k$ 与 $2\pi k \operatorname{sgn} t$ 之差趋于 0，故 $N_k^{-it} \to 1$；同理 $M_k^{-it} \to -1$。两条子列的部分和分别趋于 $\zeta(1+it) \pm \frac{1}{-it}$，极限不同，所以部分和不收敛。$\zeta(s)$ 本身在这些点有确定的值，只是级数不再表示它。

(c) ρ_1 处 $\zeta(\rho_1) = 0$：

N	$\left\lvert\sum_{n\le N} n^{-\rho_1}\right\rvert$	$\left\lvert\sum_{n\le N} n^{-\rho_1} - \frac{N^{1-\rho_1}}{1-\rho_1}\right\rvert$
100	0.709	0.0500
1000	2.236	0.0158
10000	7.071	0.0050

部分和的模与 $\sqrt{N}/|1-\rho_1|$ 渐近等价，扣除显式的修正项后迅速趋于 $\zeta(\rho_1) = 0$。剩余误差恰约为 $\frac{1}{2}N^{-1/2}$，远小于 (a) 的粗略上界 $|s|N^{-1/2}/\sigma \approx 28N^{-1/2}$。它的来源要用更高阶的 Euler–Maclaurin 展开说明：下一项为 $\frac{1}{2}N^{-s}$，其模为 $\frac{1}{2}N^{-1/2}$。这是补充解释，(a) 的粗界本身并不给出这个系数。

习题 8.2　极点不产生多值性　（题目）

(a) 逻辑顺序是「整体构造保证全局相容，局部展开说明极点性质」，不能倒过来。

全局：第 9 章的积分构造直接给出 $\mathbb{C}\setminus\{1\}$ 上的一个单值亚纯函数，它在 $\operatorname{Re} s > 1$ 上等于原来的 ζ。沿任何允许的路径作延拓，每一步得到的函数元素都与这个整体函数在重叠处一致（延拓唯一性），所以终点处的值就是整体函数在该点的值，与路径无关。仅凭唯一性定理不能得出这一点：第 8 章正文已指出，沿不同区域链的延拓未必能拼成整体单值函数，$\log z$ 就是例子。

局部：$s = 1$ 是孤立奇点，ζ 在去心圆盘 $0 < |s-1| < r$ 内有 Laurent 展开 $\frac{1}{s-1} + \sum_{k\ge 0} c_k (s-1)^k$（定理 3.4.1），主部只有一项。这说明 $s = 1$ 是单极点，而不是像 $\log z$ 在 0 那样的对数型分支点：绕它一周，函数值不变。但它只描述 $s = 1$ 附近，单独不能保证远处的路径相容。

(b) 不能，而且有两层障碍。

第一层：$\mathbb{C}\setminus\{1\}$ 中含有 ζ 的零点。若存在解析函数 L 使 $e^L = \zeta$，则 $\zeta = e^L$ 处处不为零，矛盾。所以在包含零点的区域上，$\log\zeta$ 根本无从定义。

第二层：即使把全部零点也除去，剩余区域上仍没有单值解析的对数。取绕 $s = 1$ 的充分小正向圆周，其内部只有极点、没有零点，由辐角原理 $\frac{1}{2\pi i}\oint \frac{\zeta'}{\zeta}\,\mathrm{d}s = -1$；若解析对数 L 存在，则 $L' = \zeta'/\zeta$，这个积分应为 0。等价地说，$\log\zeta$ 在 $s = 1$ 附近像 $-\log(s-1)$，绕一周改变 $-2\pi i$。

因此，第 5 章先在无零点的单连通半平面 $\operatorname{Re} s > 1$ 上选定 $\log\zeta$ 的解析分支（备注 5.8.2）。

习题 8.3　另一个自然边界　（题目）

$|z| < 1$ 时级数绝对收敛，f 解析。取 $\omega = e^{2\pi i p/2^k}$。当 $n \ge k$ 时 $2^k \mid 2^n$，$\omega^{2^n} = 1$，故对

$0<r<1$，

$$f(r\omega)=\sum_{n<k}(r\omega)^{2^n}+\sum_{n\ge k}r^{2^n}.$$

前一部分有界；后一部分各项为正，对任意 M，前 M 项之和在 $r\to 1^-$ 时趋于 M，故 $|f(r\omega)|\to\infty$。与第 8.5 节同样的论证说明 ω 不能跨越；形如 $e^{2\pi ip/2^k}$ 的点在单位圆上稠密，可跨越的边界点构成开集而不含这些点，只能为空集。

函数关系：$f(z^2)=\sum_{n\ge0}z^{2^{n+1}}=f(z)-z$。用它延拓，需要把新区域中的点映回已知区域；但 $\Phi(z)=z^2$ 把单位圆盘映入自身，把圆外的点映到更远的圆外，从不把外面的点带回圆盘内。Γ 的情形则不同：$\Phi(s)=s+1$ 把左边的竖带映入已经定义好的右边区域。函数关系能否用于延拓，取决于 Φ 能否把新点送回已知区域。

第 9 章

习题 9.1　由 η 计算 $\zeta(\frac12)$　（题目）

(a)

N	P_N	$\frac12(P_N+P_{N+1})$
10	0.45073	0.601481
100	0.55502	0.604775
1000	0.58909	0.604895

真值 $\eta(\frac12)\approx0.6048986$。表中的 $N=10,100,1000$ 都是偶数，最后一项为负，所以表中的 P_N 全在真值下方；下文对 A_N 的估计也会直接给出 P_N 随 N 的奇偶在极限两侧按 $\pm\frac12N^{-1/2}$ 交替摆动。

相邻平均的误差可以严格估计。记 $a_n=n^{-1/2}$，$A_N=\frac12(P_N+P_{N+1})=P_N+\frac12(-1)^Na_{N+1}$，$b_j=a_{N+1+j}-a_{N+2+j}$。则

$$\eta(\tfrac12)-A_N=(-1)^N\Big(\tfrac12a_{N+1}-a_{N+2}+a_{N+3}-\cdots\Big)=\frac{(-1)^N}{2}\sum_{j\ge0}(-1)^jb_j.$$

由于 a_n 是凸函数在整数点的值，b_j 为正、递减且趋于零，交错级数的余项不超过首项，故

$$\big|\eta(\tfrac12)-A_N\big|\le\frac{a_{N+1}-a_{N+2}}{2}=O(N^{-3/2}).$$

（$a_{N+1}-a_{N+2}\approx\frac12N^{-3/2}$，所以误差约不超过 $\frac14N^{-3/2}$，与表中数据相符。）又由 $A_N-P_N=\frac12(-1)^N(N+1)^{-1/2}$，立即得到 $\eta(\frac12)-P_N=\frac12(-1)^N(N+1)^{-1/2}+O(N^{-3/2})$，这也严格解释了表中的第一列误差约为 $\pm\frac12N^{-1/2}$。

(b) $\zeta(\frac12)=\eta(\frac12)/(1-2^{1/2})=0.6048986/(-0.4142136)\approx-1.4603545$。

习题 9.2　负整数处的值　（题目）

由 $\zeta(s)=2^s\pi^{s-1}\sin(\pi s/2)\Gamma(1-s)\zeta(1-s)$（在 $s=-m$，$m\ge1$ 处，因 $1-s\ge2$，右端各因子均解析有限，可直接代入计算）：

$$\zeta(-1)=2^{-1}\pi^{-2}\cdot\sin(-\tfrac{\pi}{2})\cdot\Gamma(2)\cdot\zeta(2)=\frac{1}{2\pi^2}\cdot(-1)\cdot1\cdot\frac{\pi^2}{6}=-\frac{1}{12},$$

$$\zeta(-3) = 2^{-3}\pi^{-4}\cdot\sin(-\tfrac{3\pi}{2})\cdot\Gamma(4)\cdot\zeta(4) = \frac{1}{8\pi^4}\cdot 1\cdot 6\cdot\frac{\pi^4}{90} = \frac{1}{120}.$$

$s=-2n$（$n\ge 1$；$s=0$ 不在其列，$\zeta(0)=-\tfrac12$）时 $\sin(-n\pi)=0$，而 $\Gamma(1+2n)\zeta(1+2n)$ 有限，故 $\zeta(-2n)=0$：这就是平凡零点（第 9.6.4 节）。

习题 9.3　Hankel 积分与 Bernoulli 数　（题目）

(a) $s=-m$ 时 $(-z)^{s-1}=(-z)^{-m-1}$ 是 z 的单值函数，上下沿取值相同、方向相反，积分抵消；剩下绕原点一周的小圆积分（半径 $<2\pi$，圆内只有极点 $z=0$）。由 $\dfrac{1}{e^z-1}=\sum_{k\ge0}B_k\dfrac{z^{k-1}}{k!}$，$(-z)^{-m-1}/(e^z-1)$ 的 z^{-1} 系数为 $(-1)^{m+1}$ 乘以 $\frac{1}{e^z-1}$ 的 z^m 系数，即 $(-1)^{m+1}\frac{B_{m+1}}{(m+1)!}$。故

$$I(-m) = 2\pi i\,(-1)^{m+1}\frac{B_{m+1}}{(m+1)!}.$$

$m=0$ 时为 $2\pi i\cdot(-1)\cdot(-\tfrac12)=\pi i$，与正文的 $I(0)$ 一致。

(b) $s=-m$ 处 $\Gamma(1-s)=m!$ 有限，式 (9.7) 直接适用：

$$\zeta(-m) = -\frac{m!}{2\pi i}\,I(-m) = (-1)^m\frac{m!\,B_{m+1}}{(m+1)!} = (-1)^m\frac{B_{m+1}}{m+1}.$$

(c) $\zeta(0)=B_1=-\tfrac12$；$\zeta(-1)=-B_2/2=-\tfrac{1}{12}$；$\zeta(-3)=-B_4/4=\tfrac{1}{120}$，与习题 9.2 一致。$m=2n\ge2$ 时 $B_{2n+1}=0$（因为 $\frac{z}{e^z-1}+\frac{z}{2}$ 是偶函数，大于 1 的奇数下标 Bernoulli 数都为零），故 $\zeta(-2n)=0$。

习题 9.4　为什么是 3–4–1　（题目）

(a) 由 $\log|\zeta(\sigma+it)|=\sum\frac{\Lambda(n)}{n^\sigma\log n}\cos(t\log n)$ 与 $1+\cos\theta\ge0$，得 $\zeta(\sigma)|\zeta(\sigma+it)|\ge1$（$\sigma>1$）。若 $1+it$ 是 m 阶零点（$m\ge1$），左端 $\asymp(\sigma-1)^{-1}(\sigma-1)^m=(\sigma-1)^{m-1}$。$m=1$ 时左端趋于 $|\zeta'(1+it)|$，该不等式只迫使 $|\zeta'(1+it)|\ge1$，在没有额外估计时不能排除单零点；只有 $m\ge2$ 才使左端趋于 0 而矛盾。所以这一不等式只能排除重零点，排除不了单零点。

(b) $|\zeta(\sigma+2it)|$ 出现在左端的乘积中，它可能很大也可能很小。论证只需要它在 $\sigma\to1^+$ 时有界：因为 $t\ne0,1+2it\ne1$，ζ 在其附近解析，故有界。于是左端 $=O\big((\sigma-1)^{4m-3}\big)=O(\sigma-1)\to0$（因 $m\ge1$ 故 $4m-3\ge1$），与 ≥1 矛盾。三角式中各系数 $3,4,1$ 的作用正在于：$\cos\theta$ 的系数 4 大于 1 的系数 3，使零点的阶 $4m$ 压过极点的阶 3。

(c)

σ	t	$\zeta(\sigma)^3\lvert\zeta(\sigma+it)\rvert^4\lvert\zeta(\sigma+2it)\rvert$	$\zeta(\sigma)\lvert\zeta(\sigma+it)\rvert$
1.05	1	9797	23.10
1.05	14.134725	254.4	7.248
1.01	1	1.039×10^6	110.7
1.01	14.134725	2.381×10^4	33.34

各值均大于 1。注意 $t=14.134725$ 是第一个零点的纵坐标，但零点在 $\sigma=\frac12$ 上，离直线 $\sigma=1$ 很远，所以乘积并不小。

习题 9.5 $\chi(s)\chi(1-s)=1$ （题目）

(a) $\chi(1-s)=2^{1-s}\pi^{-s}\sin\frac{\pi(1-s)}{2}\Gamma(s)=2^{1-s}\pi^{-s}\cos\frac{\pi s}{2}\Gamma(s)$。于是

$$\chi(s)\chi(1-s)=2\pi^{-1}\sin\frac{\pi s}{2}\cos\frac{\pi s}{2}\,\Gamma(s)\Gamma(1-s)=\frac{\sin\pi s}{\pi}\cdot\frac{\pi}{\sin\pi s}=1$$

（先在 $s\notin\mathbb{Z}$ 处计算，再按亚纯恒等式推广）。非对称函数方程连用两次：$\zeta(s)=\chi(s)\zeta(1-s)=\chi(s)\chi(1-s)\zeta(s)$，这一恒等式正说明两次反射回到原处，彼此相容。

(b) χ 的定义中各因子（2^s、π^{s-1}、sin、Γ）在实轴上（除去极点外）均取实值、满足共轭对称，故 $\chi(\bar s)=\overline{\chi(s)}$。在 $s=\frac12+it$ 处 $1-s=\frac12-it=\bar s$，所以 $1=\chi(s)\chi(\bar s)=|\chi(s)|^2$。这比习题 7.3 的渐近结论更强：在临界线上 $|\chi|=1$ 对一切 t 精确成立。

(c) 由 $\zeta(s)=\chi(s)\zeta(1-s)$ 与 $1-s=\bar s$，$\zeta(\frac12+it)=\chi(\frac12+it)\,\zeta(\frac12-it)$，而 $|\chi(\frac12+it)|=1$。又 $\zeta(\frac12-it)=\overline{\zeta(\frac12+it)}$，所以 $\zeta(\frac12+it)$ 与其共轭只差一个模为 1 的因子。函数 $t\mapsto\chi(\frac12+it)$ 在整条实轴上连续、不为零且模为 1；实轴单连通，所以可以选取连续的实函数 ϑ，使 $\chi(\frac12+it)=e^{-2i\vartheta(t)}$。这样的 ϑ 只确定到相差 π 的整数倍，需要一个归一化：由 $\zeta(\frac12)=\chi(\frac12)\zeta(\frac12)$ 与 $\zeta(\frac12)\neq0$ 得 $\chi(\frac12)=1$，取 $\vartheta(0)=0$，这与第 19 章的相位约定一致；否则所构造的 Z 会有一个整体正负号的不确定性。（逐点各取一个辐角，并不能自动拼成一条连续相位。）令 $Z(t)=e^{i\vartheta(t)}\zeta(\frac12+it)$，则

$$\overline{Z(t)}=e^{-i\vartheta(t)}\zeta(\tfrac12-it)=e^{-i\vartheta(t)}\,\overline{\chi(\tfrac12+it)}\,\zeta(\tfrac12+it)=e^{-i\vartheta(t)}e^{2i\vartheta(t)}\zeta(\tfrac12+it)=Z(t),$$

其中第二个等号用了 $\zeta(\frac12-it)=\chi(\frac12-it)\zeta(\frac12+it)$ 与 $\chi(\frac12-it)=\overline{\chi(\frac12+it)}$。所以 $Z(t)$ 取实值且 $|Z(t)|=|\zeta(\frac12+it)|$，这就是 Hardy Z 函数的构造。以上推导始终使用乘法形式 $\zeta(s)=\chi(s)\zeta(1-s)$，没有写成商 $\zeta(s)/\zeta(\bar s)$，所以在 ζ 的零点处同样成立（那里商是 $0/0$，无定义）。

习题 9.6 $\zeta'(0)=-\frac12\log(2\pi)$ （题目）

在 $s=0$ 附近展开 $\chi(s)=2^s\pi^{s-1}\sin(\pi s/2)\Gamma(1-s)$ 的各因子：

$$2^s\pi^{s-1}=\frac{1}{\pi}\big(1+s\log(2\pi)+O(s^2)\big),\qquad \sin\frac{\pi s}{2}=\frac{\pi s}{2}+O(s^3),$$
$$\Gamma(1-s)=1-\Gamma'(1)s+O(s^2)=1+\gamma_E s+O(s^2).$$

故 $\chi(s)=\frac{s}{2}\big(1+s(\log2\pi+\gamma_E)\big)+O(s^3)$。由 $\zeta(1+u)=\frac1u+\gamma_E+O(u)$（取 $u=-s$），$\zeta(1-s)=-\frac1s+\gamma_E+O(s)$。相乘：

$$\zeta(s)=\chi(s)\zeta(1-s)=\frac{s}{2}\Big(-\frac1s+\gamma_E\Big)+\frac{s^2}{2}(\log2\pi+\gamma_E)\Big(-\frac1s\Big)+O(s^2)=-\frac12-\frac{s}{2}\log(2\pi)+O(s^2).$$

常数项 $-\frac12$ 与式 (9.8) 一致，一次项系数即 $\zeta'(0)=-\frac12\log(2\pi)\approx-0.918939$（数值核对一致）。$\gamma_E$ 在两处出现、恰好相消。

习题 9.7 Riemann 第二法中的对称与极点分离 （题目）

(a) 把 s 换成 $1-s$：$x^{(1-s)/2-1}=x^{-(s+1)/2}$，$x^{-((1-s)+1)/2}=x^{s/2-1}$，两个幂函数恰好互换，其和不变，故 $H(1-s)=H(s)$。对称函数方程 (9.15) 就是由此直接读出的（极点项 $\frac{1}{s(s-1)}$ 同样在 $s\mapsto1-s$ 下不变）。s 为实数时被积函数为实，$H(s)\in\mathbb{R}$；$s=\frac12+it$ 时 $x^{s/2-1}=x^{-3/4}x^{it/2}$，$x^{-(s+1)/2}=x^{-3/4}x^{-it/2}$，和为 $2x^{-3/4}\cos(\frac{t}{2}\log x)$，也是实数。

(b) 数值核对与精确推导分两条路线：

数值核对：数值积分得 $H(2)\approx 0.0235988$，$H(\frac{1}{2})\approx 0.0230338$。在 $s=2$ 处，由 $\pi^{-1}\Gamma(1)\zeta(2)=\frac{1}{2}+H(2)\approx 0.5235988$，乘以 π 得 $\zeta(2)\approx 1.6449341$，与已知的 $\pi^2/6\approx 1.6449341$ 相符；在 $s=\frac{1}{2}$ 处，右端 $-4+H(\frac{1}{2})\approx -3.9769662$，除以 $\pi^{-1/4}\Gamma(\frac{1}{4})\approx 2.7232882$，得 $\zeta(\frac{1}{2})\approx -1.4603545$。

精确求 $\zeta(-1)$：由 $H(-1)=H(2)$ 与定理 9.4.1（分别取 $s=-1$ 与 $s=2$），得

$$-2\pi\zeta(-1)=\pi^{1/2}\Gamma(-\tfrac{1}{2})\zeta(-1)=\frac{1}{2}+H(-1)=\frac{1}{2}+H(2)=\pi^{-1}\Gamma(1)\zeta(2)=\frac{\zeta(2)}{\pi}.$$

代入已知的巴塞尔公式 $\zeta(2)=\pi^2/6$，即得 $-2\pi\zeta(-1)=\pi/6$，故精确地有 $\zeta(-1)=-\frac{1}{12}$，与习题 9.2 一致。

(c) 右端在 $s=0$、1 的极点属于完成函数 $\pi^{-s/2}\Gamma(s/2)\zeta(s)$，不都是 ζ 的极点。先改写为含整函数 $1/\Gamma(s/2)$ 的表达式 $\zeta(s)=\pi^{s/2}\frac{1}{\Gamma(s/2)}\big(\frac{1}{s(s-1)}+H(s)\big)$：$1/\Gamma(s/2)$ 在 $s=0$ 有单零点，恰好抵消 $\frac{1}{s(s-1)}$ 在 0 的单极点，所以 ζ 在 0 解析（并得 $\zeta(0)=-\frac{1}{2}$）；在 $s=1$，$1/\Gamma(\frac{1}{2})=1/\sqrt{\pi}\neq 0$，单极点保留。在 $s=-2n$（$n\geq 1$）处，上述改写式中括号内的 $\frac{1}{s(s-1)}+H(s)$ 有限，而整函数 $1/\Gamma(s/2)$ 在此处取零，故可直接代入得 $\zeta(-2n)=0$（并非在原乘积 $\pi^{-s/2}\Gamma(s/2)\zeta(s)$ 中直接计算“零乘无穷”）：平凡零点来自 $\Gamma(s/2)$ 的极点。